刘玉堃

15296653514 | 2635119206@qq.com

https://yuu-liuyukun.github.io/ | https://github.com/yuu-liuyukun

教育经历

上海第二工业大学 软件工程 本科 计算机与信息工程学院 2020年09月-2024年06月 上海

- **加权平均成绩：**85.9/100 **专业排名：**9/117

思想政治理论	英语一	数学二	843专业课	初试总分
61	66	134	111	372

荣誉奖项

- 校一等奖学金、校二等奖学金、校优秀学生、上海市优秀毕业生、校优秀毕业生
- 传智杯全国大学生 IT 技能大赛决赛三等奖、区域赛二等奖
- 全国高校计算机能力挑战赛 C++ 决赛三等奖、华东赛区三等奖、C 华东赛区二等奖
- 蓝桥杯 C/C++ B组上海赛区二等奖、校内选拔赛一等奖
- RoBoCom 机器人开发者大赛 CAIP 省赛三等奖、校内选拔赛一等奖
- GPLT 程序设计天梯赛校内选拔赛一等奖

项目经历

WSDM Cup - Multilingual Chatbot Arena. **成绩：银牌 3%，27/950** 2024年11月 - 2025年03月

该项目旨在解决聊天机器人用户偏好分类准确率不足的问题，构建基于大模型的二分类系统，实现对用户偏好回答的精准判断。

- **数据特点：**基于多语言大模型对话场景，用户与两个模型交互并选择偏好回答，每条输入样本由一个用户问题及两个模型生成的对应回答构成，需处理长文本、跨文本对比，数据存在关键信息分散的特点。
- 以 Google Gemma-2-9B 为基座模型，构建 SequenceClassification 二分类系统，采用 **4-bit 量化**加载模型，通过**分层 LoRA 微调**替代全量微调等策略保障模型性能。
- 针对长文本处理，采用**动态文本截断**策略，优先保留关键信息；使用**外部数据**，**数据增强**，**TTA**提升模型泛化性；引入**混合精度训练**与 8-bit AdamW 优化器，压缩训练周期；采用分层 LoRA 微调，适配 A100 单卡 80G 显存限制，创新解决计算效率与模型效果的矛盾。
- **成果：**T4 双卡 16G 显存下**测试集准确率达到 70.63%**，显著提升用户偏好预测准确率。

基于旋律检索的音乐识别系统设计与实现（毕业设计） 2024年01月 - 2024年04月

- **核心算法复现与框架搭建：**复现 **Shazam 音乐指纹识别**核心算法，基于频谱分析提取音频峰值点，构建基于**倒排索引**的哈希指纹数据库与快速匹配引擎，在千首规模数据集上实现**秒级查询响应**，完成系统基础框架搭建。
- **精度优化与场景适配：**针对大规模曲库下哈希冲突加剧导致的识别率下降问题，分析原始算法瓶颈，通过调整峰值筛选参数（如邻域抑制半径、能量阈值），并引入时间连续性验证机制，有效降低误匹配率。优化后 Top-1 识别准确率从87%提升至95%，验证了优化思路的有效性。
- **智能交互增强与大模型集成：**将识别结果接入大语言模型，通过 Prompt 工程动态生成歌曲背景、风格解析等文本信息。基于缓冲区实现**流式输出机制**，逐字返回生成内容，显著提升用户体验。

图书馆提前预约助手（安卓逆向项目） 2023年

该项目聚焦考研学生座位固定的真实使用场景，放弃复杂的座位查询功能，实现6小时提前预约。

- **接口逆向与实现：**通过抓包工具 Fiddler 分析其通信流程，发现小程序预约时间仅为前端限制（服务端实际提前6小时即可预约），提取 JSESSIONID 作为凭证。基于 OkHttp 封装网络请求，动态注入 JSESSIONID 实现预约，并保留手动更新机制应对凭证失效。
- **界面与成果：**采用 Material Design 2 美化界面，将预约窗口提前6小时。**项目累计服务校内用户超500人**，验证了**接口逆向**的实际价值。

工作经历

上海澈芯科技有限公司 算法工程师 2024年04月09日 - 2024年09月24日 上海

- **图像处理与模板匹配优化：**负责晶圆缺陷检测中的**模板匹配**任务，应用腐蚀、膨胀等形态学方法，引入自适应阈值分割解决光照不均问题，提高匹配准确率。同时，基于模板匹配实现缺陷样本的自动化采集，针对约10类常见缺陷，构建包含1000+张标注图像的缺陷数据集，为算法训练提供数据支撑。
- **工业场景 OCR 识别：**基于 Halcon 实现器件表面工业文字识别，针对不同字体和背景完成字符提取与识别。
- **缺陷检测工具开发：**基于 PyQt 参与晶圆缺陷检测工具 DefectViewer 工具迭代。
- **自定义图像格式设计：**基于 C++ 与 Libpng库，设计实现自定义图片封装格式，统一存储像素数据与缺陷坐标等元信息，读写效率提升，支撑后续算法训练与数据管理。

华为技术有限公司 终端云服务小艺架构设计组 软件开发工程师 2025年04月29日 - 2025年08月16日 上海

- **版本质量看护与转测交付：**负责小艺模块迭代版本的转测流程，涵盖测试环境部署及冒烟验证。
- 端到端链路打通及问题闭环，协助项目mde优化项目结构，参与**agent response可视化**的端到端交付。
- 支撑**华为天气智能体**落地，保障鸿蒙开发者大会中小艺模块的智能体展台顺利。